

2020 年新高考全国 I 卷（山东卷）

数学

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 设集合 $A = \{x | 1 \leq x \leq 3\}$ ， $B = \{x | 2 < x < 4\}$ ，则 $A \cup B =$

A. $\{x | 2 < x \leq 3\}$

B. $\{x | 2 \leq x \leq 3\}$

C. $\{x | 1 \leq x < 4\}$

D. $\{x | 1 < x < 4\}$

【分值】5 分

【答案】C

【解析】略

2. $\frac{2-i}{1+2i} =$

A. 1

B. -1

C. i

D. $-i$

【分值】5 分

【答案】D

【解析】 $\frac{2-i}{1+2i} = \frac{(2-i)(i-2i)}{1-4i} = -i$

3. 6 名同学到甲、乙、丙三个场馆做志愿者，每名同学只去一个场馆，甲场馆安排 1 名，乙场馆安排 2 名，丙场馆安排 3 名，则不同的安排方法共有

A. 120 种

B. 90 种

C. 60 种

D. 30 种

【分值】5 分

【答案】C

【解析】 $C_6^1 \cdot C_5^2 = 60$ 种

4. 日晷是中国古代用来测量时间的仪器，利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间。把地球看成一个球（球心记为 O ），地球上一点 A 的维度是指 OA 与地球赤道所在平面所成角，点 A 处的水平面是指过点 A 且与 OA 垂直的平面，在点 A 处放置一个日晷，若晷面与赤道所在平面平行，点 A 处的维度为北纬 40° ，则晷针与点 A 处的水平面所成角为

A. 20°

B. 40°

C. 50°

D. 90°



【分值】5 分

【答案】B

【解析】略

5. 某中学的学生积极参加体育锻炼，其中有96%的学生喜欢足球或游泳，60%的学生喜欢足球，82%的学生喜欢游泳，则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是

A. 62%

B. 56%

C. 46%

D. 42%

【分值】5 分

【答案】C

【解析】略

6. 基本再生数 R_0 与世代间隔 T 是新冠肺炎的流行病学基本参数。基本再生数指一个感染者传染的平均人数, 世代间隔指相邻两代间传染所需的平均时间。在新冠肺炎疫情初始阶段, 可以用指数模型: $I(t) = e^{rt}$ 描述累计感染病例数 $I(t)$ 随时间 t (单位: 天) 的变化规律, 指数增长率 r 与 R_0 , T 近似满足 $R_0 = 1 + rT$, 有学者基于已有数据估计出 $R_0 = 3.28$, $T = 6$. 据此, 在新冠肺炎疫情初始阶段, 累计感染病例数增加1倍需要的时间约为 ($\ln 2 \approx 0.69$)

- A. 1.2天
- B. 1.8天
- C. 2.5天
- D. 3.5天

【分值】5 分

【答案】B

【解析】 $3.28 = 1 + r \cdot 6$ 得 $r = 0.38$, $I(t) = e^{0.38t}$, $e^{0.38(t+x)} = 2 \cdot e^{0.38t}$ 得 $x = \frac{\ln 2}{0.38} \approx 1.8$

7. 已知 P 是边长为 2 的正六边形 $ABCDEF$ 内的一点, 则 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的取值范围是

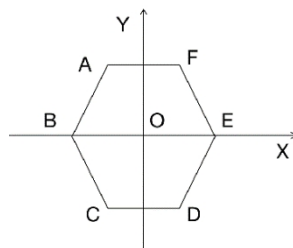
- A. $(-2, 6)$
- B. $(-6, 2)$
- C. $(-2, 4)$
- D. $(-4, 6)$

【分值】5 分

【答案】A

【解析】设: $A(-1, \sqrt{3}), P(x, y), B(-2, 0)$

$$\overrightarrow{AP} = (x+1, y-\sqrt{3}), \overrightarrow{AB} = (-1, -\sqrt{3})$$



则： $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = -x - \sqrt{3}y + 2$

令 $Z = -x - \sqrt{3}y + 2$ ，由线性规则得，

最优解为： $C(-1, \sqrt{3})$ 和 $F(1, \sqrt{3})$ ，代入得 $Z = 6$ 或 $Z = -2$ 。

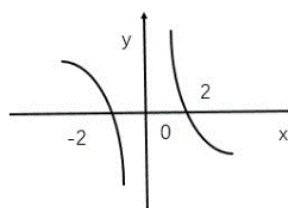
8. 若定义在 R 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减，且 $f(2) = 0$ ，则满足 $xf(x-1) \geq 0$ 的 x 的取值范围是

A. $[-1, 1] \cup [3, +\infty)$

B. $[-3, -1] \cup [0, 1]$

C. $[-1, 0] \cup [1, +\infty)$

D. $[-1, 0] \cup [1, 3]$



【分值】5 分

【答案】D

【解析】 $x \cdot f(x-1) \geq 0$

① $x = 0$ 成立

② $x > 0$ 时， $f(x-1) \geq 0$ ， $x-1 \leq -2$ 或 $0 \leq x-1 \leq 2$ ，得： $1 \leq x \leq 3$ 。

③ $x < 0$ 时， $f(x-1) \leq 0$ ， $-2 \leq x-1 \leq 0$ 或 $x-1 \geq 2$ ，得： $-1 \leq x < 0$ 。

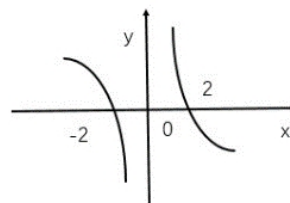
综上所述， x 范围为 $[-1, 0] \cup [1, 3]$ 。

二、选择题：本小题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分，有选错的得 0 分，部分选对的得 3 分。

9. 已知曲线 $C: mx^2 + ny^2 = 1$ 。

A. 若 $m > n > 0$ ，则 C 是椭圆，其焦点在 y 轴上

B. 若 $m = n > 0$ ，则 C 是圆，其半径为 $\sqrt{n}$



C. 若 $mn < 0$, 则 C 是双曲线, 其渐近线方程为 $y = \pm \sqrt{-\frac{m}{n}}x$

D. 若 $m = 0$, $n > 0$, 则 C 是两条直线

【分值】5 分

【答案】ABD

【解析】略

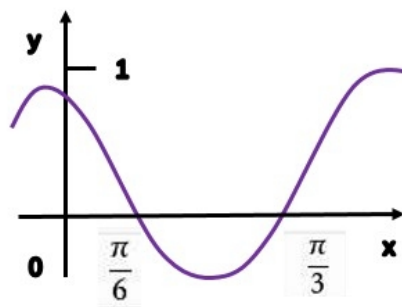
10. 右图是函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图像, 则 $\sin(\omega x + \varphi) =$

A. $\sin(x + \frac{\pi}{3})$

B. $\sin(\frac{\pi}{3} - 2x)$

C. $\cos(2x + \frac{\pi}{6})$

D. $\cos(\frac{5\pi}{6} - 2x)$



【分值】5 分

【答案】BC

【解析】略

11. 已知 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a + b = 1$, 则

A. $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}$

B. $2^{a-b} > \frac{1}{2}$

C. $\log_2 a + \log_2 b \geq -2$

D. $\sqrt{a} + \sqrt{b} \leq 2$

【分值】5 分

【答案】ABD

【解析】略

12. 信息熵是信息论中的一个重要概念, 设随机变量 X 所有可能的值为 $1, 2, \dots, n$,

且 $P(X=i)=p_i > 0, (i=1, 2, \dots, n), \sum_{i=1}^n p_i = 1$, 定义 X 的信息熵 $H(x) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$, 则

A. 若 $n=1$, 则 $H(X)=0$

B. 若 $n=2$, 则 $H(X)$ 随着 p_i 的增大而增大

C. 若 $p_i = \frac{1}{n} (i=1, 2, \dots, n)$, 则 $H(X)$ 随着 n 增大而增大

D. 若 $n=2m$, 随机变量 Y 所有可能的取值为 $i=1, 2, \dots, m$, 且

$P(Y=j) = p_j + p_{2m+1-j} (j=1, 2, \dots, m)$, 则 $H(x) \leq H(Y)$

【分值】5 分

【答案】AC

【解析】略

三、填空题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

13. 斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 且与 C 交于 A, B 两点, 则

$|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$

【分值】5 分

【答案】 $\frac{16}{3}$

【解析】略

14. 将数列 $\{2n-1\}$ 与 $\{3n-2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$, 则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $\underline{\hspace{2cm}}$

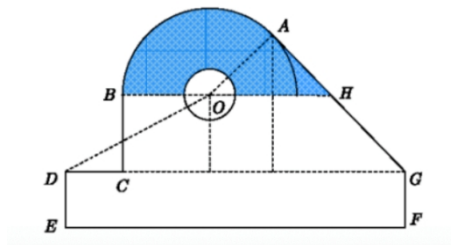
【分值】5 分

【答案】 $3n^2 - 2n$

【解析】略

15. 某中学开展劳动实习, 学生加工制作零件, 零件的界面如图所示. O 为圆孔及轮廓圆弧 AB 所在圆的圆心, A 是圆弧 AB 与直线 AG 的切点, B 是圆弧 AB 与直线 BC 的切点, 四边形 $DEFG$ 为矩形, $BC \perp DG$, 垂足为 C ,

$\tan \angle ODC = \frac{3}{5}$, $BH \parallel DG$, $EF = 12\text{cm}$, $DE = 2\text{cm}$, A 到直线 DE 和 EF 的距离均为 7cm , 圆孔半径为 1 , 则图中阴影部分面积为_____ cm^2 .



【分值】5 分

【答案】 $\frac{5}{2}\pi + 4$

【解析】略

16. 已知直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为 2 , $\angle BAD = 60^\circ$, 以 D_1 为球心, $\sqrt{5}$ 为半径的球面与侧面 BCC_1B_1 的交线长为_____.

【分值】5 分

【答案】 $2\sqrt{2}\pi$

【解析】 D_1 到 M 、 N 、 E 、 F 距离均为 $\sqrt{5}$

交线为正方形 $MNFE$ 的外接圆

周长为 $2\pi \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2}\pi$

存在 $\triangle ABC$

选③: $c = \sqrt{3}b$, $\sin A = \sqrt{3} \sin B$, $c = \frac{\pi}{6}$

由①可知, $\angle B = \frac{\pi}{6}$, 故 $\triangle ABC$ 为等腰三角形

$c=b$ 又 $\because c = \sqrt{3}b$ 矛盾

故不存在 $\triangle ABC$ 满足条件。

18. (12 分)

已知公比大于 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 + a_4 = 20, a_3 = 8$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 b_m 为 $\{a_n\}$ 在区间 $(0, m](m \in N^*)$ 中的项的个数, 求数列 $\{b_m\}$ 的前 100 项和 S_{100} .

【分值】12 分

【答案】(1) 由题意可知 $\{a_n\}$ 为等比数列

$$a_2 + a_4 = 20, \quad a_3 = 8$$

$$\text{可得 } \frac{a_3}{q} + a_3 q = 20$$

$$\text{得 } 2q^2 - 5q + 2 = 0$$

$$(2q-1)(q-2) = 0$$

$$\because q > 1$$

$$\therefore q = 2$$

(2) 由题意及 (1) 可得 $a_1 = 2$

$$a_n = a_1 q^{n-1} = 2^n$$

$\because b_m$ 为 $\{a_n\}$ 在 $(0, m](m \in N^*)$ 中的项的个数

当 $m = 2^k$ 时, $b_m = k$

当 $m \in [2^{k-1}, 2^k)$ 时, $b_m = k - 1$, 其中 $k \in N_+$

可知 $b_1 = 0, b_2 = 1, b_3 = 1, b_4 = 2, b_5 = 2 \cdots \cdots$

$$b_{100} = 6$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{100} &= 0 + 2 \times 1 + 4 \times 2 + 8 \times 3 + 16 \times 4 + 32 \times 5 + 37 \times 6 \\ &= 480 \end{aligned}$$

19. (12 分)

为加强环境保护, 治理空气污染, 环境监测部门对某市空气质量进行调研, 随机抽查了 100 天空气中的 $PM_{2.5}$ 和 SO_2 浓度 (单位: $\mu g/m^3$), 得下表:

$SO_2 \backslash PM_{2.5}$	$[0, 50]$	$(50, 150]$	$(150, 475]$
$[0, 35]$	32	18	4
$(35, 75]$	6	8	12
$[75, 115]$	3	7	10

(1) 估计事件 “该市一天空气中 $PM_{2.5}$ 浓度不超过 75, 且 SO_2 浓度不超过 150” 的概率;

(2) 根据所给数据, 完成下面的 2x2 列联表:

$SO_2 \backslash PM_{2.5}$	$[0, 150]$	$(150, 475]$
$[0, 75]$		
$(75, 115]$		

(3) 根据 (2) 中的列联表，判断是否有 99% 的把握认为该市一天空气中 $PM_{2.5}$ 浓度与 SO_2 浓度有关？

附：
$$K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)},$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【分值】12 分

【答案】(1) 设“该市一天空气中 $PM_{2.5}$ 浓度不超过 75，且 SO_2 浓度不超过 150”为事件 A

则 $n_A = 32 + 18 + 6 + 8 = 64$

$$P(A) = \frac{n_A}{n} = \frac{64}{100} = 0.64$$
 2 分

(2) 根据所给数据，完成 2×2 列联表如下：

SO_2 PM2.5	[0,150]	(150,475]
[0,75]	64	16
(75,115]	10	10

6 分(每空 1 分)

(3) 可将 (2) 中 2×2 列联表补全如下：(150,475]

SO_2 PM2.5	[0,150]		总
[0,75]	64	16	80
(75,115]	10	10	20
总	74	26	100

8 分

K^2 的观测值

$$K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$$

$$= \frac{100 \times (10 \times 64 - 16 \times 10)^2}{80 \times 20 \times 26 \times 74} = \frac{3600}{481} \approx 7.484$$

10 分

由于 $7.484 > 6.635$

故有 99% 的把握认为该市一天空气中 $PM_{2.5}$ 浓度与 SO_2 浓度有关。

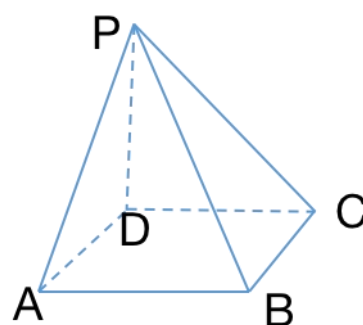
12 分

20 (12 分)

如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$. 设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l .

(1) 证明: $l \perp$ 平面 PDC

(2) 已知 $PD = AD = 1$, Q 为 l 上的点, 求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值.



【分值】12 分

【答案】(1) 因为四边形 $ABCD$ 为正方形, 故 $BC \perp CD$

又因为 $PD \perp$ 底面 $ABCD$, 故 $PD \perp BC$

又由于 $PD \cap DC = D$, 因此 $BC \perp$ 平面 PDC

因为在正方形 $ABCD$ 中 $BC \parallel AD$,

且 $AD \subset$ 平面 PAD , $BC \not\subset$ 平面 PAD

故 $BC \parallel$ 平面 PAD .

又因为 $BC \subset$ 平面 PBC , 且平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l

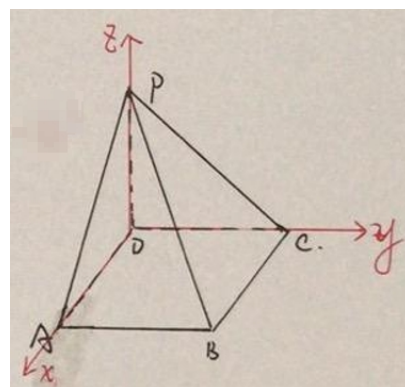
故 $BC \parallel l$

因此 $l \perp$ 平面 PDC

(2) 由已知条件, $P-ABCD$ 底面为正方形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, 建立如图所示空间直角坐标系

因为 $PD = AD = 1$, Q 在直线 l 上, 设 $Q(a, 0, 1)$, 其中 $a \in R$,

所以 $D(0, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $B(1, 1, 0)$, $P(0, 0, 1)$



则 $\overrightarrow{PB} = (1, 1, -1)$, $\overrightarrow{DC} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{DQ} = (a, 0, 1)$

设平面 QCD 法向量为

$$\vec{n} = (x, y, z)$$

$$\text{则} \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{DC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{DQ} = 0 \end{cases}, \text{得} \begin{cases} y = 0 \\ ax + z = 0 \end{cases},$$

则法向量的一组解为 $\vec{n} = (1, 0, -a)$

设 PB 与平面 QCD 成角为 θ

$$\text{则} \sin \theta = |\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{PB} \rangle| = \frac{|1+a|}{\sqrt{3} \times \sqrt{1+a^2}} = \frac{1}{3} \times \sqrt{\frac{(1+a)^2}{1+a^2}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \times \sqrt{1 + \frac{2a}{1+a^2}}$$

$$\text{①若 } a=0, \text{ 则 } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{②若 } a \neq 0, \text{ 则 } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{3} \times \sqrt{1 + \frac{2}{\frac{1}{a} + a}}$$

$$\text{当 } a=1 \text{ 时, } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{3} \times \sqrt{1 + \frac{2}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \text{ 取到最大值。}$$

综上所述, PB 与平面 QCD 成角的正弦值的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

21. (12 分)

已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$

(1) 当 $a=e$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;

(2) 若 $f(x) \geq 1$, 求 a 的取值范围

【分值】12 分

【答案】①当 $a=e$ 时, $f(x) = e^x - \ln x + 1$

$$f'(x) = e^x - \frac{1}{x}$$

$$\therefore k = f'(1) = e - 1, f(1) = e + 1$$

$$\therefore y - (e + 1) = (e - 1)(x - 1)$$

$$\text{即 } y = (e - 1)x + 2$$

$$\therefore \text{在 } y \text{ 轴上的截距为 } 2, \text{ 在 } x \text{ 轴的截距为 } \frac{2}{1 - e}$$

$$\therefore S = \frac{1}{2} \times 2 \times \left| \frac{2}{1 - e} \right| = \frac{2}{e - 1}$$

$$\textcircled{2} f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a = e^{\ln a + x - 1} - \ln x + \ln a$$

$$\text{要使 } f(x) \geq 1 \text{ 只需 } e^{\ln a + x - 1} - \ln x + \ln a \geq 1$$

$$\text{即 } e^{\ln a + x - 1} + \ln a - 1 \geq \ln x$$

$$\text{即 } e^{\ln a + x - 1} + \ln a + x - 1 \geq \ln x + x = e^{\ln x} + \ln x$$

$$\text{令 } g(x) = e^x + x, \text{ 故只需 } g(\ln a + x - 1) \geq g(\ln x) \text{ 即可}$$

$$\because g(x) \text{ 为增函数}$$

$$\therefore \text{只需 } \ln a + x - 1 \geq \ln x \text{ 即 } \ln a \geq \ln x - x + 1$$

$$\text{令 } h(x) = \ln x - x + 1$$

$$h'(x) = \frac{1 - x}{x}$$

$$\therefore h(x) \text{ 在 } (0, 1) \text{ 递增, 在 } (1, +\infty) \text{ 递减}$$

$$\therefore h(x)_{\max} = h(1) = 0$$

$\therefore \ln a \geq 0$ 即 $a \geq 1$

22. (12 分)

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且过点 $A(2, 1)$

(1) 求 C 的方程

(2) 点 M, N 在 C 上, 且 $AM \perp AN, AD \perp MN$, D 为垂足, 证明: 存在定点 Q , 使得 $|DQ|$ 为定值

【分值】12 分

【答案】(1) $\because \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \therefore \frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{2}$ 则椭圆为 $\frac{x^2}{2b^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

将 $A(2, 1)$ 代入得 $b^2 = 3 \quad \therefore$ 椭圆为 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) ①若直线 MN 斜率不存在, 设 MN 为 $x = x_0$

则 $M(x_0, y_0), N(x_0, -y_0)$. 由 $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AN}$

得 $(x_0 - 2, y_0 - 1) \cdot (x_0 - 2, -y_0 - 1) = 0 \Rightarrow y_0^2 = x_0^2 - 4x_0 + 5$

又 $\because x_0^2 + 2y_0^2 - 6 = 0$ 消 y_0 可得 $x_0 = 2$ (舍), $x_0 = \frac{2}{3}$ 即 MN 为 $x = \frac{2}{3}$

②若直线 MN 斜率存在, 设 MN 为: $y = kx + m, M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$

$$\begin{cases} y = kx + m \\ x^2 + 2y^2 - 6 = 0 \end{cases} \text{消 } y \text{ 得 } (2k^2 + 1)x^2 + 4kmx + 2m^2 - 6 = 0,$$

$$\Delta > 0 \Rightarrow 6k^2 - m^2 - 4 > 0$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{4km}{2k^2 + 1}, x_1 x_2 = \frac{2m^2 - 6}{2k^2 + 1}, \therefore y_1 + y_2 = \frac{2m}{1 + k^2}, y_1 y_2 = \frac{m^2 - 6k^2}{1 + k^2}$$

$$\text{由 } \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = 0 \Rightarrow (x_1 - 2)(x_2 - 2) + (y_1 - 1)(y_2 - 1) = 0$$

$$\text{代入得: } 3m^2 + 4k^2 + 8mk - 2m - 1 = 0$$

可得 $(3m+2k+1)(m+2k-1)=0$ $\therefore m=-\frac{2}{3}k-\frac{1}{3}$ 或 $m=1-2k$

当 $m=1-2k$ 时, 直线 MN 为 $y=kx+1-2k$ 过 $A(2,1)$ 舍去

当 $m=-\frac{2}{3}k-\frac{1}{3}$ 时, 直线 MN 为 $y=kx-\frac{2}{3}k-\frac{1}{3}$ 过是点 $P\left(\frac{2}{3},-\frac{1}{3}\right)$

$\therefore \triangle APD$ 为直角三角形, $|AP|=\frac{4\sqrt{2}}{3}$ 取斜边 AP 的中点为 Q

则 $|DQ|=\frac{1}{2}|AP|=\frac{2\sqrt{2}}{3}$ 为定值

$\therefore$ 存在是点 $Q\left(\frac{4}{3},\frac{1}{3}\right)$, 使 $|DQ|=\frac{2\sqrt{2}}{3}$ 为定值.